

Resumen Semana 14

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Distribuciones

Uniforme continua

Exponencial

0625 Distribución uniforme continua

Según Rincón (2013), una variable aleatoria continua X se distribuye de manera uniforme en el intervalo $[a, b]$ si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = 1 / (b - a) \text{ para } x \in [a, b] \text{ y } f(x) = 0 \text{ en otros casos.}$$

Gráfica de la función de densidad: La función es constante y no negativa en el intervalo $[a, b]$ lo que asegura que es una función válida de densidad, ya que la integral total sobre ese intervalo es 1.

La función de distribución acumulativa $F(x)$ es:

$$0 \text{ si } x \leq a \quad (x - a) / (b - a) \text{ si } a < x < b \quad 1 \text{ si } x \geq b$$

$$E(x) = (a + b) / 2 \quad \text{Var}(x) = (b - a)^2 / 12$$

$$M_x(t) = (e^{bt} - e^{at}) / t(b - a)$$

0625 Distribución exponencial

Citando a Rincón (2013), una variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad de probabilidad (FDP) está dada por:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ para } x > 0, \text{ y } f(x) = 0 \text{ en cualquier otro caso.}$$

Para calcular la probabilidad de que X tome un valor en el intervalo $[a, b]$ se usa la integral de la función de densidad: $\int [a, b] \lambda e^{-\lambda x}$

La FDA $F(x)$ es 0 si $x \leq 0$ y $1 - e^{-\lambda x}$ si $x > 0$

$$E(x) = 1 / \lambda \quad \text{Var}(x) = 1 / \lambda^2$$

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 193 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

6.24 Se lanza una moneda 400 veces. Utilice la aproximación a la curva normal para calcular la probabilidad de obtener entre 185 y 210 caras:

$$\mu = n \times p = 400 \times 0.5 = 200 \quad \sigma^2 = n \times p \times (1 - p) = 400 \times 0.5 \times 0.5 = 100 = 10$$

$$P(185 \leq X \leq 210)$$

$$Z_1 = (185 - 200) / 10 = -15 / 10 = -1.5 \Rightarrow 0.0606$$

$$Z_2 = (210 - 200) / 10 = 10 / 10 = 1 \Rightarrow 0.8531$$

$$P(185 \leq X \leq 210) = 0.8531 - 0.0606 = 0.7925 = 79.25 \%$$

Propuesta de ejercicio

En una batalla desesperada para salvar a sus amigos, Momo lanza 500 hechizos espirituales contra 500 enemigos alienígenas. Cada hechizo tiene un 40% de probabilidad de exorcizar con éxito a un enemigo.

Calcular la probabilidad de que entre 180 y 230 hechizos sean exitosos, usando la aproximación normal.

$$\mu = n \times p = 500 \times 0.4 = 200 \quad \sigma^2 = n \times p \times (1 - p) = 500 \times 0.4 \times 0.6 = 120$$

$$\text{Desviación estándar} = 10.95$$

$$P(180 \leq X \leq 230)$$

$$Z_1 = (180 - 200) / 10 = -20 / 10 = -2 \Rightarrow 0.0304$$

$$Z_2 = (230 - 200) / 10 = 30 / 10 = 3 \Rightarrow 0.9974$$

$$P(180 \leq X \leq 230) = 0.9974 - 0.0304 = 0.967 = 96.7 \%$$

Resumen de la teoría estudiada

Una variable aleatoria continua X se distribuye uniformemente en un intervalo $[a, b]$ si todos los valores dentro del intervalo son igualmente probables. En cambio, una distribución exponencial describe la probabilidad de eventos que ocurren de manera continua y aleatoria, con la densidad decreciendo exponencialmente a medida que aumenta X , controlada por un parámetro λ . Ambas distribuciones tienen aplicaciones distintas.

Dificultades encontradas

Las distribuciones me parecen un tema sencillo ya que más allá de la comprensión del problema se aplican formulas ya definidas. Por otro lado, me causa cierto nerviosismo el examen porque considero que lo importante es comprender para aplicar y no simplemente hacer talacha, es complejo analizar bien pero con la practica puedo llegar a mejorarlo.

Recurso propuesto

Me parece interesante este recurso de GeoGebra para observar como cambia la distribución normal

<https://www.geogebra.org/m/rZ7NHCsS>

BIBLIOGRAFIA

1. Luis Rincón (2013, 18 de diciembre). *0625 Distribución exponencial* [video]. YouTube. <https://youtu.be/sKeTf2AK6Ps?si=u2raXzU6lcr6EE2r>
2. Luis Rincón (2013, 18 de diciembre). *0625 Distribución uniforme continua* [video]. YouTube. <https://youtu.be/tGGxGUd4Al4?si=zl3vhE5icPjfilnq>
3. Morón, J. (2015, 22 de septiembre). *Distribución Normal*. GeoGebra. <https://www.geogebra.org/m/rZ7NHCsS>

